

EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA S.A.

GUIA TECNICO DE PROJECTOS DE SERVIÇO PÚBLICO

Regras para a concepção de projectos de serviço público, nomeadamente redes de distribuição em baixa tensão, redes de iluminação pública e postos de transformação do distribuidor (PTD)



Preâmbulo

Índice

1. OBJECTIVO.....	4
2. ESTUDO PRÉVIO	4
3. CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO.....	5
3.1 ÍNDICE DO PROJECTO.....	7
3.2 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO	8
3.3 TERMO DE RESPONSABILIDADE.....	8
3.4 DOCUMENTAÇÃO DO PROJECTISTA	9
3.5 DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE INFRA-ESTRUTURAS CONFLITUANTES.....	9
3.6 FICHA ELECTROTÉCNICA	9
4. MEMORIA DESCRITIVA.....	10
5. ANEXOS	11
5.1 FOLHA SÍNTESE DE LOTEAMENTO	11
5.2 CÁLCULO DA REDE DE BAIXA TENSÃO	12
5.3 CÁLCULO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12
5.4 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO	12
5.5 MAPA DE MEDIÇÕES E PREVISÃO ORÇAMENTAL.....	13
5.6 PEÇAS DESENHADAS	14

Índice de Figuras

Figura 1 – Exemplo de pasta de arquivo do projecto.....	5
Figura 2 - Sugestão de capa do projecto	6
Figura 3 - Folha Síntese de Loteamento	11

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Previsão Orçamental.....	14
-------------------------------------	----

1. OBJECTIVO

O objectivo do presente documento é uniformizar os procedimentos na elaboração de projectos de serviço público tratados pela EDP Distribuição de loteamentos/urbanizações de iniciativa privada.

Pretende-se com este manual proporcionar aos diversos intervenientes, designadamente promotores, técnicos responsáveis pelo projecto e demais colaboradores da EDP distribuição uma ferramenta de consulta que centralize a informação necessária de forma clara e concisa sobre como organizar e apresentar um projecto de serviço público.

2. ESTUDO PRÉVIO

Antes de iniciar a elaboração de um projecto, é conveniente efectuar um contacto prévio junto da EDP Distribuição – Energia S.A. de modo a conhecer a rede existente na zona onde irá efectuar o seu projecto. No caso de ser um projecto de um loteamento sem posto de transformação deverá verificar qual a solução mais viável para alimentar o loteamento. Verificar qual o armário de distribuição de onde partirá a alimentação, verificar se existem colisões com redes já lá existentes e se existem parcelas de rede a desmontar. No caso de haver posto de transformação, ver quais as implicações ao nível dos traçados de média tensão de modo a otimizar o traçado da rede.

Para elaborar o projecto deverá o projectista consultar a seguinte bibliografia:

- a) Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão – Decreto-Lei 90/84;
- b) Guia Técnico de Urbanizações - DIT-C11-010/N;
- c) Guia Técnico de Terras – DRE-C11-040/N;
- d) Guia Técnico de Instalações eléctricas estabelecidas em condomínios fechados
- e) Condomínios Fechados – DIT-C11-030/N;
- f) Postos de Transformação – DMA-C13-910/N;
- g) Materiais para derivações e entradas – DMA-C62-813/N e DMA-C62-818/N;
- h) Aparelhos de iluminação eléctrica e acessórios –DMA-C71-590/N.

- i) Cabos isolados para redes de distribuição em baixa tensão – DMA C33-200/N;

3. CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO

Para formalizar a entrega do processo, deverão ser entregues 6 cópias nos nossos serviços. Estas cópias deverão ser entregues em capas de cartão ou plástico com filete metálico.



Figura 1 – Exemplo de pasta de arquivo do projecto

Na capa do processo deverão constar os seguintes elementos:

- a) Título Geral: - Projecto de Infra-estruturas eléctricas de serviço Público;
- b) Loteamento Urbano – (nome do loteamento);
- c) Requerente – (nome e morada);
- d) Localização – (morada do loteamento);
- e) Concelho – (concelho onde se localiza o loteamento);
- f) Data

A figura 2 apresenta uma sugestão de apresentação da informação acima descrita.

Não imprima o projecto em frente e verso, com excepção do corpo da memória descritiva e do estudo luminotécnico. A forma de impressão do projecto não deve ser impeditiva da extracção/inclusão de documentos no processo.

Projecto de Infra-estruturas eléctricas de Serviço Público

I

Requerente: Empreendimentos da Costa do Sol, S.A.
Localização: Caminho do Sol Posto, Armação de Pêra
Freguesia: Armação de Pêra
Concelho: Silves
Data: 12/02/2015

Figura 2 - Sugestão de capa do projecto

3.1 ÍNDICE DO PROJECTO

O índice geral do projecto deve reflectir a sequência das peças que constituem o processo. Os documentos devem estar organizados da seguinte ordem:

1. Ficha de identificação do projecto;
2. Termo de Responsabilidade pela execução do projecto;
3. Documentação do projectista:
 - a. Cópia do Cartão do Cidadão;
 - b. Declaração de aptidão para a prática de actos de engenharia; emitida pela ordem dos engenheiros ou pela OET (modelo 027), ou ainda outro documento aceite pela EDP;
4. Declaração de existência de infra-estruturas eléctricas (este documento pode ser substituído pelo paragrafo 2 da memoria descritiva);
5. Ficha electrotécnica;
6. Outros documentos (***caso existam, por exemplo alvarás de loteamento***);
7. Memória Descritiva;
8. Anexos
 - a. Folha síntese de loteamento;
 - b. Cálculo da rede de baixa tensão (RBT);
 - c. Cálculo da rede de iluminação (RIP);
 - d. Cálculo Luminotécnico;
 - e. Medições e Previsão Orçamental;
 - f. Peças desenhadas;

O Índice pode não ser paginado, o que é realmente importante é que todos os componentes incluídos no projecto estejam referenciados nesta secção. Poderão existir outros documentos adicionais aqui não referenciados, a existirem devem ser colocados no ponto 6, Outros Documentos.

3.2 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

A ficha de identificação do projecto tem como finalidade identificar todos os intervenientes no processo, requerente, local da instalação, técnico responsável e posterior tramitação do processo. Existe ainda um campo inicial destinado ao registo da entrada do processo. É nesta ficha que vai ficar registado todo o historial do projecto até ao seu arquivamento.

Deve ser utilizado o modelo disponibilizado pela EDP. Certifique-se que possui a ultima versão actualizada do documento, só esse será aceite.

3.3 TERMO DE RESPONSABILIDADE

O termo de responsabilidade deve ser incluído no projecto, e tem como finalidade definir os limites da responsabilidade técnica do projectista. Este documento está previsto no nº1 do artº 10º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pela redacção conferida pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março.

O termo de responsabilidade deverá ter a seguinte redacção (substitua os dados entre parêntesis. Não adicione texto):

[**(Nome do Projectista)**, Titulo **(Engº, Engº Téc)**, portador do Cartão de Cidadão **(Número do Cartão)**, com morada em **(morada do projectista)** inscrito na **(Ordem dos engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos)** com o número **(número de membro)**, declara para os efeitos do disposto no nº1 do artº 10º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março, que o projecto Serviço Público de que é autor, relativo ao **(loteamento/urbanização/definir outra situação) - (nome do loteamento/nome da urbanização/definir outra situação)**, com morada **(morada do loteamento/urbanização outro)**, observa as normas gerais, designadamente o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão, bem como a demais legislação complementar e normas do distribuidor. Declaro também que esta minha responsabilidade terminará com a aprovação do projecto ou dois anos após a sua entrega ao proprietário, caso não tenha sido submetido à aprovação.]

3.4 DOCUMENTAÇÃO DO PROJECTISTA

Nesta secção o projectista deve proceder a sua identificação, devendo a apresentar uma cópia do seu Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, podendo se assim o entender, colocar uma marca de água sobre este documento indicando que esta copia apenas se destina ao licenciamento de projecto electrotécnico.

O projectista deve fazer prova que está habilitado para a pratica de actos de engenharia e que reúne as condições legais para executar projectos de instalações eléctricas de serviço publico.

3.5 DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE INFRA-ESTRUTURAS CONFLITUANTES

Esta declaração destina-se a informar que existem infra-estruturas que colidem ou poderão vir a colidir com a execução do projecto.

Esta declaração **é facultativa caso seja declarado no ponto 2 da Memoria Descritiva** a existência destas mesmas infra-estruturas e principais pontos de conflito.

3.6 FICHA ELECTROTÉCNICA

A Ficha electrotécnica tem como finalidade caracterizar a loteamento ou urbanização. Deve ser utilizado o modelo disponibilizado pela EDP. Nela está contida a informação acerca do número de instalações do tipo C e a sua potência unitária, a potência da rede de iluminação pública e ainda por fim a potência total a alimentar.

A ficha electrotécnica permite ficar a conhecer o balanço de potências e a configuração do loteamento e deve ser preenchida de acordo com a Folha Síntese de Loteamento.

Não faça alterações ao modelo, preencha apenas os campos disponíveis para preenchimento.

4. MEMORIA DESCRITIVA

Para elaborar um projecto de serviço publico não é necessário o projectista elaborar uma memória descritiva personalizada e adaptada ao projecto em concreto. O Concessionário da Rede de Distribuição elaborou uma Memória Descritiva tipo a qual deve ser utilizada para todos os casos, procedendo apenas a ligeiras alterações. Esta memória pode ser obtida através da EDP.

Ao abrir o ficheiro em formato Word da memória descritiva, o projectista vai encontrar em azul comentários para o ajudar a preencher a Memoria Descritiva, comentários esses que terão de ser apagados na versão definitiva.

Não faça dissertações, seja sucinto e complete apenas o que lhe é solicitado nos comentários da memória descritiva. Não esquecer de eliminar os comentários após preenchimento.

Caso o projecto **não preveja a instalação de um PTD**, todo o **capítulo 4 deverá ser removido**, devendo depois corrigir a numeração dos capítulos seguintes.

No caso do edifício do PTD não ser um pré-fabricado normalizado, a fim de evitar o sobreaquecimento dos equipamentos no interior do PT, há que garantir a adequada renovação da massa de ar, o que será conseguido através do correcto dimensionamento das grelhas de ventilação natural na cabina do PT.

Para o efeito, deve ser considerada a seguinte formula:

$$S_E = \frac{W_{cu} + W_{fe}}{0,24 \times K_c \times \sqrt{\Delta h \times \Delta T^3}} \quad (4.1)$$

em que:

S_E – Superfície mínima da grelha de ventilação do transformador [m^2];

W_{cu} – Perdas por efeito de Joule nos enrolamentos [kW];

W_{fe} – Perdas por histerese e correntes de foucault [kW];

K_c – Factor de correcção da área da grelha [considere $K_c = 0,6$];

Δh – Distancia vertical entre centros de grelhas [considere 1,5 m];

ΔT – Diferença de temperatura entre o ar de saída e o ar de entrada [considere 15°C];

5. ANEXOS

- a) Folha síntese de loteamento;
- b) Cálculo da rede de baixa tensão (RBT);
- c) Cálculo da rede de iluminação (RIP);
- d) Cálculo Luminotécnico;
- e) Medições e Orçamento;

5.1 FOLHA SÍNTESE DE LOTEAMENTO

[illegible]

Figura 3 - Folha Síntese de Loteamento

5.2 CÁLCULO DA REDE DE BAIXA TENSÃO

Os cálculos da rede de distribuição em baixa tensão devem ser apresentados na tabela própria para o efeito. Deve ser utilizado o modelo disponibilizado pela EDP. Nesta tabela apenas serão apresentados os cálculos da Rede de Baixa Tensão, a Rede de Iluminação pública deverá ser apresentada em tabela própria. A tabela deverá ser apresentada em uma ou mais folhas A4 no formato Paisagem (Landscape) ocupando a área da página.

5.3 CÁLCULO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Os cálculos da rede de iluminação pública tensão devem ser apresentados na tabela própria para o efeito. Deve ser utilizado o modelo disponibilizado no site da EDP na secção de documentação de apoio ao projectista. Nesta tabela apenas serão apresentados os cálculos da Rede de Iluminação Pública, a Rede de Baixa Tensão deverá ser apresentada em tabela própria.

A tabela deverá ser apresentada em uma ou mais folhas A4 no formato Paisagem (Landscape) ocupando a área da página.

5.4 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

Para realizar o estudo luminotécnico deve socorrer-se de uma ferramenta de cálculo luminotécnico. Existem diversos softwares livres e proprietários, entre os mais utilizados, o RELUX, o DIALUX, bem como outro software das marcas fabricantes de luminárias.

Nos elementos a apresentar deve constar a seguinte informação:

- a) Marca/designação do software de cálculo utilizado (em alguns softwares como o Dialux o logotipo do software aparece no report, nestes casos não é necessário indicar);
- b) Marca da luminária, modelo, tipo (LED ou Lâmpada, e respectivo tipo de lâmpada e potência), e caso o software permita fotografia da armadura e diagrama isocandela utilizado no estudo.
- c) Diagrama de distribuição da iluminação (também conhecido como diagrama isolux), que também pode ser substituído por uma tabela de quadrícula

com os valores, e deve ser elaborado para a via de rodagem e para os passeios.

- d) Indicação dos valores da iluminância, valor máximo, médio, mínimo e uniformidade para a via de rodagem e para os passeios.

5.5 MAPA DE MEDIÇÕES E PREVISÃO ORÇAMENTAL

Deverá ser apresentado o mapa de medições detalhado do projecto, ordenado por sectores e a respectiva previsão orçamental. O mapa de medições e a previsão orçamental devem ser impressos como documentos independentes e nunca em frente verso.

A tabela 1 mostra um exemplo de previsão orçamental.

Item	Designação	unid.	quant.	preço unit.	TOTAL
1	Rede de Distribuição de Baixa Tensão				
	Armário de Passeio				
1.1	Tipo W	un	1	890,00 €	890,00 €
1.2	Tipo X	un	2	980,00 €	1 960,00 €
	Cabos				
1.3	LVAV 3x185+95	m	156	32,00 €	4 992,00 €
1.4	LSVAV 4x95	m	53	25,00 €	1 325,00 €
	Valas				
1.5	Abertura e tapamento de vala	m	210	10,00 €	2 100,00 €
1.6	Tubo de PVC PN6kgf/cm2	un	20	4,00 €	80,00 €
	Sub-total				11 347,00 €
2	Chegadas				
2.1	LSVAV 4x16	m	122	12,00 €	1 464,00 €
	Valas				

2.2	Abertura e tapamento de vala	m	122	10,00 €	1 220,00 €
Sub-total					2 684,00 €
3	Rede de Iluminação pública				
	Armário de passeio				
3.1	Armário tipo W	un	1	890,00 €	890,00 €
	Cabos				
3.2	LSVAV 4x16	m	110	12,00 €	1 320,00 €
	Valas				
3.3	Abertura e tapamento de vala	m	73	10,00 €	730,00 €
	Colunas e armaduras				
3.4	Luminária CLS LED de 51W montada em coluna troncocónica de Hu=4m, da Schreder ou equivalente	un	6	980,00 €	5 880,00 €
Sub-total					8 820,00 €

TOTAL	22 851,00 €
--------------	--------------------

Tabela 1 - Previsão Orçamental

5.6 PEÇAS DESENHADAS

O número de peças desenhadas que devem fazer parte de um projecto é definido pelo projectista em função da necessidade em tornar o projecto claro e de simples entendimento.

A grelha técnica (legenda) das peças desenhadas deve ser a grelha tipo EDP presente nos ficheiros Autocad distribuídos no site da EDP na secção de documentação de apoio ao projectista; a legenda deve estar correctamente preenchida e não pode ter outros logotipos ou inscrições que não as da EDP. Certifique-se que possui a ultima versão actualizada do documento, só esse será aceite.

No início do anexo peças desenhadas, deve haver uma folha de rosto que deverá conter bem legível ao centro da folha “Peças Desenhadas”. Na página seguinte, será introduzido o índice das peças desenhadas.

As peças desenhadas de apresentação obrigatória são as seguintes, devendo estas ser colocadas no processo pela seguinte ordem:

- a) Planta de Localização (Escala 1/25000) – *Assinalar a zona aproximada com um círculo;*
- b) Planta de Localização (Escala 1/5000 ou 1/2000) – *Assinalar a zona aproximada com um círculo ou um polígono;*
- c) Planta de Implantação – *Em escala que se considere adequada para visualizar, desenhar a área do loteamento com um polígono;*
- d) Planta de Infra-estruturas existentes (Representar as infra-estruturas existentes com as seguintes cores - amarelo para as infra-estruturas existentes a remover, a verde para as infra-estruturas a manter, no caso de existir necessidade de representar infra-estruturas a construir na mesma planta, devem ser desenhadas a vermelho);
- e) PTD – Pormenor construtivo – *O desenho apresentado tem de estar concordante com o definido na Memória Descritiva e com o modelo do quadro de MT;*
- f) PTD – Equipamento – *O desenho apresentado tem de estar concordante com o definido na Memória Descritiva;*
- g) QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão - *O desenho apresentado tem de estar concordante com o definido na Memória Descritiva;*
- h) RBT – Rede de Baixa Tensão;
- i) RBT – Esquema unifilar simplificado – *Deve indicar o tipo de cabo, comprimentos, protecções e indicação do caso mais desfavorável;*
- j) RIP – Rede de Iluminação Pública;
- k) RIP – Esquema unifilar simplificado – *Deve indicar o tipo de cabo, comprimentos, protecções e indicação do caso mais desfavorável;*

- l) Armários de Distribuição – Esquema unifilar – *Deve indicar a saídas, tipo de cabo e respectiva protecção;*
- m) Armário de Distribuição – Pormenor construtivo;
- n) Pormenor de instalação das portinholas e terminação das chegadas – *Deve indicar as distâncias correctas ao solo e diâmetro da tubagem;*
- o) Pormenor das colunas de iluminação pública e luminárias – *Deve indicar a forma de fixação, e no caso utilizar fixação por maciço, as dimensões do respectivo maciço;*
- p) Caixa de protecção/seccionamento de IP – *Desenho tipo da portinhola IP e esquema eléctrico com indicação do calibre do fusível;*
- q) Pormenor da vala tipo e travessia;

No final do processo com a aprovação e execução do mesmo, deverá ser entregue uma peça desenhada com a rede do loteamento georreferenciada ao DATUM 73.

